

つくばチャレンジ 2025 における 千葉工業大学未来ロボティクス学科 box2, box3 チームの取り組み

○今井 悠月, 井口 颯人, 樋高 聖人, 春山 健太, 藤原 柊, 高橋 祐樹, 白須 和暉, 野村 駿斗, 望月 悠矢,
馬場 琉生, 村林 孝太郎, 桜井 真希, 中村 雄一, 長島 昂生,
上田 隆一, 林原 靖男 (千葉工大)

The activities of the Advanced Robotics Department box2 and box3 team of Chiba Institute of Technology in the Tsukuba Challenge 2023

Yuzuki IMAI, Hayato IGUCHI, Masato HIDAKA, Kenta HARUYAMA, Masaki FUJIWARA,
Yuki TAKAHASHI, Kazuki SHIRASU, Hayato NOMURA, Yuya MOCHIZUKI, Ryusei BABA,
Kotaro MURABAYASHI, Maki SAKURAI, Yuichi NAKAMURA, Kousei NAGASHIMA,
Ryuichi UEDA and Yasuo HAYASHIBARA (CIT)

千葉工業大学未来ロボティクス学科 box2, box3 チーム

Abstract— In this paper, we present the activities of the Advanced Robotics Department box2 and box3 team of Chiba Institute of Technology in the Tsukuba Challenge 2023. We developed autonomous outdoor mobile robots, and we tackled several challenges. For example, We developed robots using machine learning and robots that can run in the rain.

1. 緒言

我々は、屋外でも正確に自律移動可能なロボットを目指し、その研究および開発の一環としてつくばチャレンジに参加している。これまで本研究室^{*1}では、地図生成や自己位置推定を中心に研究開発を行ってきた。近年では、防水機能や高い拡張性を有したオープンプラットフォームのロボットの開発も行っている。つくばチャレンジ 2022 では、開発したロボットやシステムを用いて、記録走行において完走した。しかし、本年度からは確認走行エリアのコースが一部変更され、つくば市役所の外周がコースに含まれるようになった。そのため、従来用いていた 30 m 程度の 2 次元レーザレンジセンサ 1 つでは、低層の茂みや障害物などを検出しつつ、安定して自己位置推定を行うのが困難であると考えられた。さらに、道幅の狭い経路を通る必要があるため、確認走行エリアを走破するには、よりロバストなシステムが求められるようになった。本稿では、このような問題を解決するためにつくばチャレンジ 2023 に向けて取り組んだ内容を紹介する。

2. 開発したロボット

ロボットを常に屋外環境で走行させるためには、防水設計が求められる。ただし、防水性を担保しながらロボットの機構や電気回路の追加・変更を行うことは、作業の負担が大きく、多くの時間を要するため、新たなアルゴリズムの開発や検証に十分な時間を割当てられないことが問題となっていた。

この問題を踏まえて、本研究室では屋外自律移動ロボットプラットフォーム ORNE-box の開発を行ってきた [1]。日々検証と改良を重ねており、現在は、3 台のロボット (ORNE-box, ORNE-box2, ORNE-box3) がある。これらのロボットは、屋外での自律走行を目的としており、屋外自律走行の研究開発に必要な機能をパッケージ化し、提供することを目指し開発を行っている。設計データなどは、ウェブページ上にて順次公開している [2]。

ORNE-box2 は、ORNE-box の問題点をリストアップし改善を図るという方針のもと、昨年度から開発を行っている。基本的なシステムは、ORNE-box と同じである。ORNE-box3 は、本年度から開発を行っており、ORNE-box2 の防水性能をさらに改善した設計となっている。

2.1 ハードウェア

ORNE-box-Series の外観を **Fig. 1**, 仕様を **Table 1** に示す。これらのロボットは、i-Cart middle [3] をベースとしている。

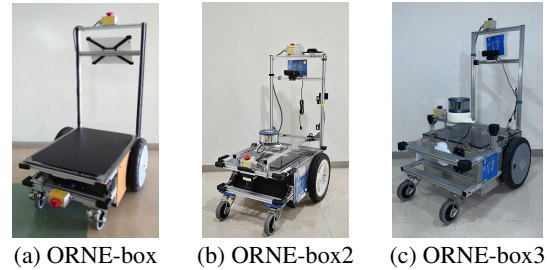


Fig. 1: ORNE-box-Series

Table 1: Specifications of the robots.

	ORNE-box	ORNE-box2	ORNE-box3
Depth[mm]	589	608	621
Width[mm]	508.6	518.6	516.6
Height[mm]	892.5	902	911
Weight[kg]	32		
Wheel diameter[mm]	304		
Battery	LONG WP14-12SE		
Motor	Oriental motor TF-M30-24-3500-G15L/R		
Driving system	Power wheeled steering		
2D-LiDAR	None	UTM-30LX-EW (HOKUYO)	None
3D-LiDAR	None	R-fans-16 (SureStar)	
IMU	ADIS16465 (Analog Devices)	ADIS16470 (Analog Devices)	None
Camera	None	CMS-V43BK (SANWA SUPPLY)	
Computer	None	Jetson AGX Xavier (NVIDIA)	Jetson Orin NX (NVIDIA)

^{*1} 千葉工業大学未来ロボティクス学科 林原研究室

2.2 ソフトウェア

本研究室では、従来より ROS(Robot Operating System) [4] の navigation stack [5] を基に開発されたソフトウェアである orne_navigation [6] と orne-box [7] により、ロボットを自律走行させている。Fig. 2 に開発したロボットのソフトウェアを含むシステム構成を示す。このシステムは、LiDAR など複数のセンサを用いた Monte Carlo Localization(MCL) により確率的に自己位置を推定し、経路計画に基づいて自律走行する。なお、両ソフトウェアは GitHub の open-rcd [8] で公開している。

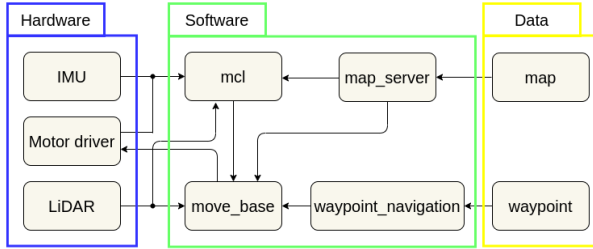


Fig. 2: Structure of the system.

3. 各ロボットごとの研究開発

本研究室では、使用するロボットごとに研究開発の目的が異なる。つくばチャレンジ 2023 においては、ORNE-box2 を使用するチームと ORNE-box3 を使用するチームの 2 つに分かれて研究開発を行ってきた。以降、それぞれのチームを box2 チーム、box3 チームと呼ぶこととする。本章では、各チームごとの取り組みを述べる。

3.1 box2 チームの取り組み

box2 チームは、昨 2024 年度に開催されたつくばチャレンジ 2024 の本走行に参加した。結果としては、自己位置推定の破綻により、公園内の道路端の段差に乗り上げ、経路に復帰できなくなり、記録は 1000m だった。

本 2025 年度の box2 チームでは ROS Navigation stack を中心としたシステムを用い、そのパラメータ調整を徹底して行うことでつくばチャレンジの完走を目標とした。本 2025 年度の取り組みを以下で紹介する。

3.1.1 センサ・システム構成

box2 チームは、Fig. 3 のように LiDAR、ホイールエンコーダ、IMU、RGB カメラというセンサ構成で実験走行および本走行に臨んだ。特徴としては、2 つの LiDAR を用いている点が挙げられる。上部は自己位置推定用、下部は障害物回避用と使い分けることで、自己位置推定を正確に行いつつ、低層の障害物などを検出して回避するという狙いがある。ここで、上部に取り付けた LiDAR は 3D-LiDAR であるが、pointcloud_to_laserscan [9] により、得られた 3 次元点群を圧縮し、2 次元の点群として利用した。また、ロボットの上部に取り付けたカメラは、選択課題 D1 に取り組む際に使用した。

さらに、使用したパッケージやアルゴリズムを以下に示す。ロボットは、これらと作成した地図に基づき自律走行する。

- 自己位置推定パッケージ : amcl [29]

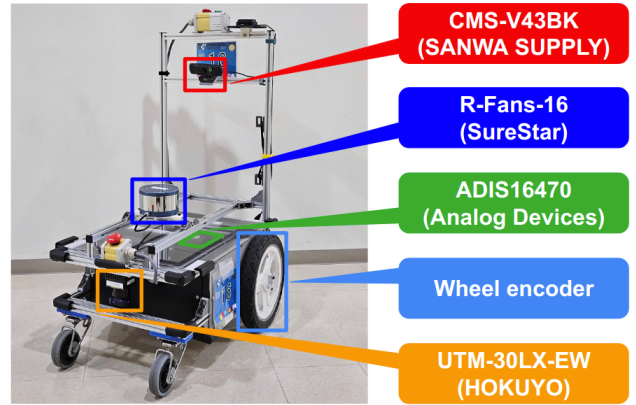


Fig. 3: The sensor configuration of the box2 team.

- センサ情報統合パッケージ : robot_localization [11]
- waypoint パッケージ : waypoint_manager [12]
- global planner : dijkstra
- local planner : TrajectoryPlannerROS

3.1.2 地図生成

自律走行時に使用する地図の作成には、Slam_Toolbox と画像編集ソフトの gimp を用いた。Slam_toolbox を用いてあらかじめコースを走行させた rosbag から、複数の区間における地図を作成し、最終的に gimp を用いてそれらの地図を合成した。ここで、本走行において使用した地図を図に示す。また、地図は解像度を 0.10[m/pixel] から 0.17[m/pixel] に変更した。これは、経路計画に使用している Dijkstra 法の計算量を減らすためである。

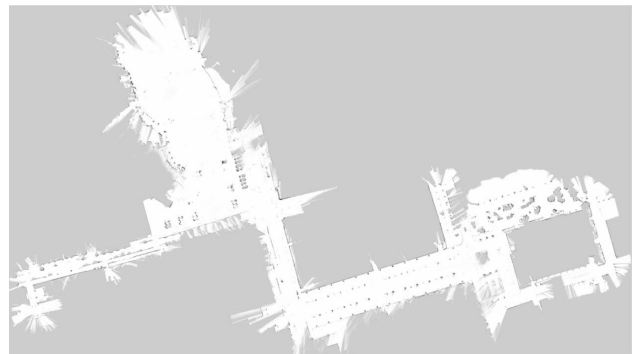


Fig. 4: Map used for localization.

3.2 AMCL のパラメータ調整

昨 2024 年度の box2 チームでは、自己位置推定の破綻が走行失敗の要因の 1 つであった。そのため、本 2025 年度では AMCL を含むナビゲーションのパラメータ調整を徹底した。ここでは、AMCL のパラメータ調整方法について述べる。方法としては、事前にコースでロボットをマニュアル走行させ、rosbag を記録する。次に、AMCL を起動し、作成した地図と記録した rosbag を入力トピックとする。このとき、Rviz を用いて自己位置推定の様子を可視化する。このときのスキャンデータと地図のずれ方によって、オドメトリにおけるノイズのパラメータ調整を行う。これにより、ロボットを何度も実環境で走行させずに AMCL のパラメータを最適化することができる。

3.2.1 本走行の結果

box2 チームの本 2025 年度の本走行の記録は、1791m であった。図に示すように、ロボットが停止すべき地点で他のチームのロボットを追い越し、本来の停止位置から数メートル離れた位置で停止したため、走行を中断した。要因としては、動的障害物への対策が十分にできていなかったことが挙げられる。具体的な対策としては、カメラを用いた動的障害物の検出などが求められる。なお、box2 チームは記録走行を突破している。

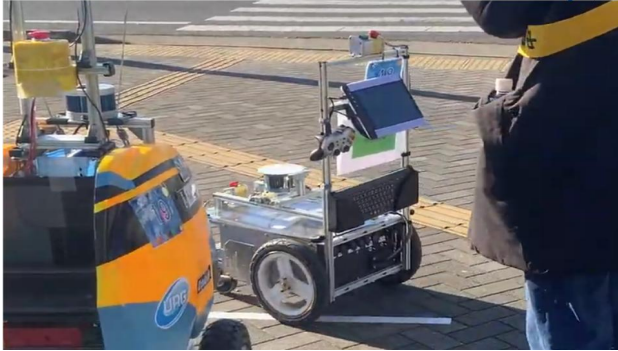


Fig. 5: The location where the box2 team failed.

3.3 box3 チームの取り組み

2.2 節でも述べたように、本研究室では従来より ROS を用いたロボットの自律走行システムを開発してきた。ただし、開発したシステムは ROS 1 で構成されており、ROS 1 は、Noetic [19] のリリースを最後に 2025 年で開発サポートが終了する。開発サポートが終了すると、新しいソフトウェアとの互換性がなくなるため、早急に従来の ROS 1 のシステムを ROS 2 [20] のシステムへ移行することが必要である。よって、box3 チームは従来の ROS 1 のシステムを ROS 2 に移行し、ロボットを信号付近まで自律走行させることを目標とした。本年度の取り組みを以下で紹介する。

3.3.1 システムの開発環境

ORNE-box3 では、制御コンピュータに Jetson Orin NX を用いている。Jetson の OS である JetPack [21] は、現行のものである。Ubuntu 20.04 [22] がベースとなっており、それに対応する ROS 2 のバージョンは Foxy [23] である。しかし、Foxy では ROS 2 のトピックを可視化するツールである Rviz2 [24] のバグ [25] があることや、Nav2 [26] の機能が制限されること、サポート期限が間近に迫っていることなどの問題があった。

これらの問題を解決するため、開発環境をネイティブから Docker [27] へ移行した。これにより、ネイティブでは使用できなかった Foxy 以降のバージョンが使用可能となった。また、Docker ではイメージごとバックアップできるため、不測の事態に対してもシステムの復旧が容易であった。本チームは Docker 環境を用いて ROS 2 Humble [28] で開発を行った。

3.3.2 センサ・システム構成

box3 チームは、Fig. 6 のように LiDAR、ホイールエンコーダ、RGB カメラというセンサ構成で実験走行および本走行に臨んだ。box2 チームと異なり、用いた LiDAR は 1 つである。ロボットの上部に取り付けたカメラは、信号認識に使用した。

さらに、自律走行時のシステムを Fig. 7 に示す。ロボットは、これらのパッケージと Fig. 8 に示す地図を用いて自律走行する。具体的には、3D-LiDAR である R-Fans から得られ

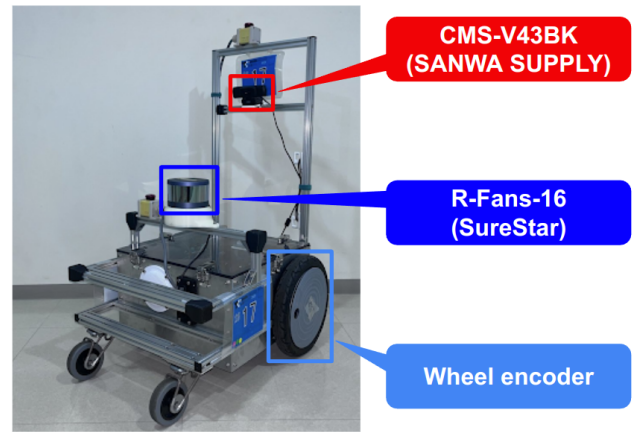


Fig. 6: The sensor configuration of the box3 team.

た 3 次元点群を pointcloud_to_laserscan により 2 次元点群に圧縮する。これは scan という名前のトピックで配信され、ホイールオドメトリである odom の情報と併用して amcl [29] によって自己位置推定をする。その結果に基づき、予め設定した waypoint へと向かう経路を NavFn [30] で生成する。ロボットはこの経路に従って移動するが、速度指令は cmd_vel という名前のトピックで配信される。cmd_vel の受取先は、移動ロボットのモーション制御ソフトウェアの ypspur [31] を基にした icart drive [32] である。なお、box3 チームは ROS 2 で開発を行うが、ROS 1 と ROS 2 には互換性がない。つまり、本研究室が従来から開発してきた ROS 1 のパッケージを含むシステムをそのまま使用することはできない。この問題の解決策として ros1_bridge [33] の使用が挙げられる。これは、ROS 2 環境で ROS 1 パッケージの使用を可能とするものである。しかし、ターミナル操作が煩雑となり、システムの起動に時間を要することや、通信速度の低下が懸念された。よって、不足しているパッケージやノードは本チームで開発した。Fig. 7 の青色で示すものが自作のパッケージやノードである。

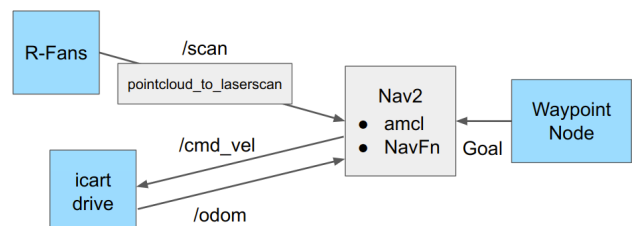


Fig. 7: Summary of the system during autonomous driving.



Fig. 8: Map created by box3 team. (for planning)

3.3.3 本走行の結果

box3 の本走行の記録は 13[m] だった。リタイアした地点は、確認走行エリアのスタート直後の直線である。ここで、当時の周囲の状況を Fig. 9 に示す。このようにロボットの前方には人がいたため、ロボットがその場で停止した (Fig. 10)。その後、前の人が進み、ロボットの前方のコストが消えて移動を始めようとした (Fig. 11)。しかし、周囲の人ばかりと植木が誤ってマッチングしたため、進入禁止エリアに自己位置が飛んだ (Fig. 12)。これによって、経路追従行動を継続できなくなった。自己位置推定の破綻は、ホイールオドメトリが正確ではないため、スキャンのデータの信頼度を大きくしていたことも要因のひとつであると考えられる。解決策としては、IMU を搭載し、複数のセンサの情報を統合することが挙げられる。なお、記録走行の最長記録は 431[m] であり、確認走行エリアは走破している。

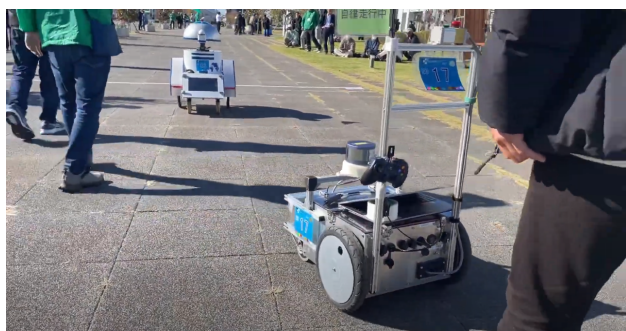


Fig. 9: The location where the box3 team failed.

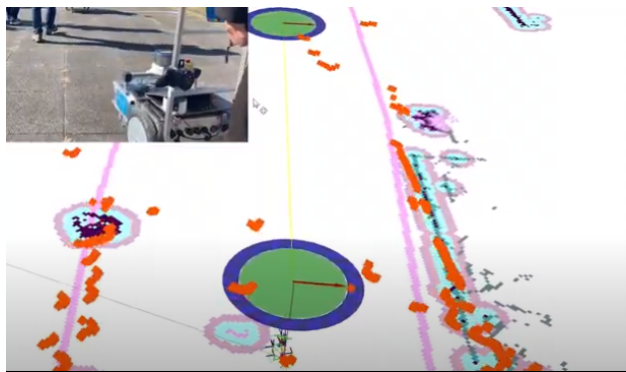


Fig. 10: Robot recognizes person in front and stops.

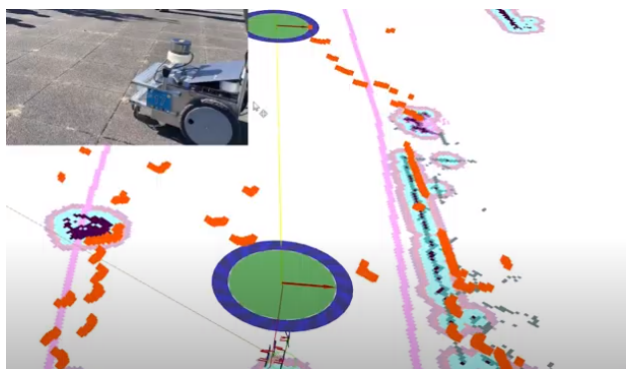


Fig. 11: Resume moving as the previous person is gone.

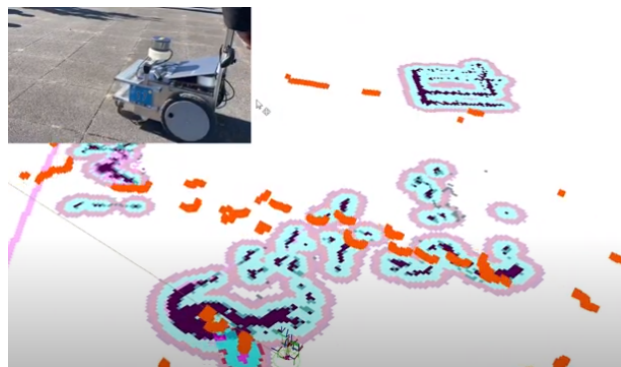


Fig. 12: Failed to localize.

4. 結言

本稿では、千葉工業大学未来ロボティクス学科 box2, box3 チームで開発したロボットとシステムの構成に関して述べた。また、つくばチャレンジ 2023 に向けた取り組みについて紹介した。結果的に、本走行では複合的な要因により、両チーム完走できなかったが、記録走行では確認走行エリアを走破した。

謝辞

つくばチャレンジ実行委員会の皆様、並びにつくば市の皆様に感謝申し上げます。また、つくばチャレンジ 2023 の参加にあたり、ご意見やご協力をいただいた上田研究室の皆様に感謝申し上げます。

参考文献

- [1] 井口 颯人, 石江 義規, 樋高 聖人, 上田 隆一, 林原 靖男 : “ 屋外自律移動ロボットプラットフォーム ORNE-box の開発 ”, 3H2-03, SI2021(2021)
- [2] open-rdc, orne-box, wiki
<https://github.com/open-rdc/orne-box/wiki>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [3] T-frog Project
<https://t-frog.com/forums/forum.php?ml=icart-mini-devel>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [4] ROS wiki, ROS
<https://wiki.ros.org/ja>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [5] ros-planning, navigation リポジトリ
<https://github.com/ros-planning/navigation>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [6] open-rdc, orne_navigation リポジトリ
https://github.com/open-rdc/orne_navigation
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [7] open-rdc, orne-box リポジトリ
<https://github.com/open-rdc/orne-box>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [8] Robot Design and Control Lab, open-rdc, リポジトリ
<https://github.com/open-rdc>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [9] ROS wiki, pointcloud_to_laserscan
https://wiki.ros.org/pointcloud_to_laserscan
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [10] ryuichiueda, emcl2 リポジトリ
<https://github.com/ryuichiueda/emcl2>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [11] cra-ros-pkg, robot_localization リポジトリ
https://github.com/cra-ros-pkg/robot_localization
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [12] open-rdc, waypoint_manager リポジトリ
https://github.com/open-rdc/waypoint_manager
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [13] cartographer-project, cartographer リポジトリ
<https://github.com/cartographer-project/cartographer>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [14] GIMP ドキュメント
<https://www.gimp.org/>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [15] つくばチャレンジ 2023 公式サイト
<https://tsukubachallenge.jp/2023/>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [16] ultralytics, yolov5 リポジトリ
<https://github.com/ultralytics/yolov5>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [17] open-rdc, Tsukuba_Delivery リポジトリ
https://github.com/open-rdc/Tsukuba_Delivery
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [18] ROS wiki, twist_mux
https://wiki.ros.org/twist_mux
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [19] ROS Noetic ドキュメント
<https://wiki.ros.org/noetic>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [20] ROS 2 ドキュメント
<https://docs.ros.org/en/rolling/index.html>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [21] NVIDIA JetPack SDK ドキュメント
<https://developer.nvidia.com/ja-jp/embedded/jetpack>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [22] ubuntu releases ドキュメント
<https://releases.ubuntu.com/focal/>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [23] ROS 2 Foxy ドキュメント
<https://docs.ros.org/en/foxy/index.html>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [24] TurtleBot4 User Manual ドキュメント
<https://turtlebot.github.io/turtlebot4-user-manual/software/rviz.html>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [25] ros2 rviz issues
<https://github.com/ros2/rviz/issues/787>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [26] Nav2 ドキュメント
<https://navigation.ros.org/>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [27] Docker ドキュメント
<https://docs.docker.jp/>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [28] ROS 2 Humble ドキュメント
<https://docs.ros.org/en/humble/index.html>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [29] Nav2 amcl ドキュメント
<https://navigation.ros.org/configuration/packages/configuring-amcl.html>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [30] Nav2 NavFn Planner ドキュメント
<https://navigation.ros.org/configuration/packages/configuring-navfn.html>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [31] openspur, ypspur_ros リポジトリ
https://github.com/openspur/ypspur_ros
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [32] open-rdc, icart_mini_driver リポジトリ
https://github.com/open-rdc/icart_mini_driver
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)
- [33] ros2, ros1_bridge リポジトリ
https://github.com/ros2/ros1_bridge
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 7 日)